

Evidence-Based Nursing in the PICU

الممارسة التمريضية المبنية على الدليل العلمي في العناية المركزة للأطفال

Lecture 2: Applying the recommended practice guideline in the Pediatric Intensive Care Unit

محاضرة 2: تطبيق توصيات الإرشادات العلمية في وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU)

How to read this file: English on the left, Arabic on the right. **Bold** = important keyword. Yellow box = the reason (Why). Last pages = exam summary.

الوالعربي على اليمين. الخط الغامق = كلمة مهمة. المربع الأصفر = السبب (ليه؟). آخر الصفحات = ملخص الامتحان.

1. What is it?

1. يعني إيه؟

Evidence-Based Practice (EBP)

EBP = giving care based on the **best research evidence**, the nurse's **clinical experience**, and the **patient's preferences & values**.

PICU = Pediatric Intensive Care Unit (critically ill children).

This lecture applies a **guideline of 15 strategies** (14 are explained below) to PICU care.

أعلى أفضل الأبحاث العلمية + خبرة الممرضة + رغبات وقيم المريض.

الحالتهم حرجة).

مشروحة هنا (14).

Where did they find the evidence? (Databases)	أين وجدوا الدليل (قواعد البيانات)
• MEDLINE • EMBASE • PubMed • CINAHL • Cochrane Collaboration (Database of Systematic Reviews + Register of Controlled Trials) • Textbooks	• (أين) • (ب) • (د) • (ج) • (أين): قاعدة المراجعات المنهجية + سجل التجارب المضبوطة

2. Steps of EBP

2. خطوات الـ EBP

#	Step & explanation	
1	Ask the PICOT question Turn the clinical problem into a clear question using PICOT: • P = Patient / Population of interest • I = Intervention (the thing we want to do) • C = Comparison (another intervention or group) • O = Outcome (the result we want) • T = Time (how long) Why: A clear question makes the search fast and accurate.	الوضوح: الهدف (ملءه) ومجموعة ثانية) أسرع وأدق.
2	Search for the best evidence Use the key words of PICOT to search the databases and find articles on the topic.	PICOT وابحث في قواعد البيانات لحد ما تلاقي المقالات المناسبة.

#	Step & explanation	
3	Critically appraise the evidence Evaluate the studies step by step. Check each study for: • Validity (is it done correctly?) • Reliability (are results consistent?) • Applicability (does it fit other clinical settings?) Then combine (synthesize) the results and decide: is the evidence enough to keep the current practice, or should we change it?	تأكد من: هل الدراسة اتعملت صح؟ هل النتائج ثابتة؟ Applicability: هل تنفع في أماكن إكلينيكية ثانية؟ كفاية نكمل بنفس الطريقة؟ ولا لازم نغير الممارسة؟
4	Integrate the evidence Combine the research evidence with: • Clinical expertise (the nurse's experience) • Patient assessment • Patient preferences & values Why: Evidence alone is not enough: the decision must fit this patient.	مرضة لازم يناسب المريض ده.

Extra (not in your slides, but part of the full EBP model): Step 5 = evaluate the outcome, Step 6 = share the results.

ضافة (مش في المحاضرة بس موجودة في النموذج الكامل): الخطوة 5 = قيم النتيجة، الخطوة 6 = شارك النتائج مع الآخرين.

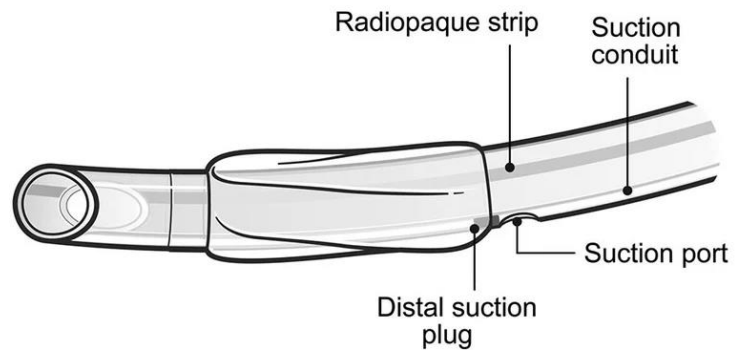
Example of a PICOT question	
In ventilated children in the PICU (P), does closed suction (I) compared with open suction (C) reduce chest infection (O) during the ventilation period (T)?	هل الشفط المغلق ((I مقارنة بالشفط المفتوح ((C يقلل عدوى الصدر الصناعي في الـ (P) PICU، هل الشفط المغلق ((I مقارنة بالشفط المفتوح ((C يقلل عدوى الصدر الصناعي ((T)؟

3. The 14 recommended practices

3. الـ 14 ممارسة الموصى بها

#	Practice & why	
1	Hand washing & protective gloves Wash hands and wear gloves with every child. Nurses who joined infection-control projects washed hands and used gloves more often (higher awareness). Why: Stops infection from spreading between children and staff.	ي بقوا يغسلوا ايديهم ويلبسوا جواناتي أكثر (لأن وعيهم زاد).
2	Closed-circuit (closed) suction system - Protects the healthcare worker from aerosolized secretions. - Nurses recommend closed suction to prevent spread of infection.	

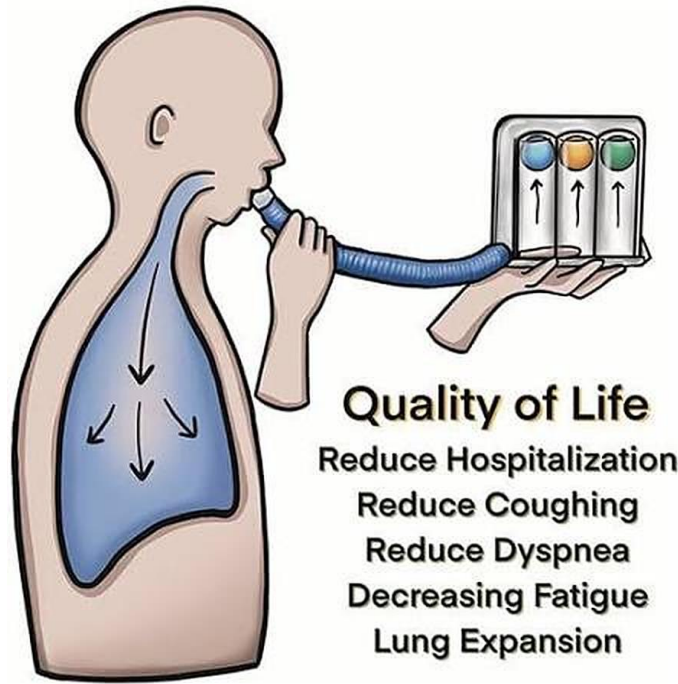
#	Practice & why	
3	Oral route for endotracheal (ET) intubation + subglottic secretion drainage • Special ET tube with a separate dorsal lumen. • Suction through this lumen removes oral and gastric secretions collected below the vocal cords (subglottic space). • This prevents micro-aspiration, so fewer chest infections. • The tube costs a bit more, but the cost is reasonable compared with the illness it prevents.	صوتية .dorsal lumen تتجمعة تحت الأحبال الصوتية ((subglottic space). micro فتقل عدوى الصدر. ض.



ET tube with subglottic suction port

أنبوبة تنفس بفتحة شفط تحت الأحبال الصوتية

4	Incentive spirometry A device that helps the patient practice deep breathing and coughing. • Less wound pain/discomfort after surgery • Reduces chest infection • Patient takes part in own care • Saves staff time and cost	Incentive spirometer)) تحفيزي مريض يتدرب على التنفس العميق والكحة. الجرح بعد العملية في الصدر بشارك في رعاية نفسه الطاقم والتكلفة
---	---	--



Incentive spirometer: lung expansion, less coughing, less fatigue

جهاز التنفس التحفيزي: توسيع الرئة وتقليل الكحة والإجهاد

5	Ventilator circuit change - Extending the change interval = no harm to the patient + big cost saving. - Longest safe use: change every week (common practice). - Change for every new patient: never use the same circuit on 2 patients. - Some guidelines: change only for a new patient or when soiled.	دائرة الجهاز التنفسي (Circuit)) = مفيش ضرر للمريض + توفير كبير. تغيير كل أسبوع (الشائع). يُمنع نفس الدائرة على مريضين. التغيير للمريض الجديد أو لما تتوسخ بس.
6	IV fluid / blood warmer machine Used in emergencies to warm fluids and blood before giving them. Other ways have dangers: Warm water bath: slow + risk of bacterial contamination. Electric warmers: need external batteries that take time to assemble and keep ready. Chemical heating: may heat above body temperature and damage the blood. Why: So a dedicated warming device is the safer choice.	لدم (Fluid/Blood warmer)) دفئة المحاليل والدم قبل إعطائها. الطرق التانية فيها مخاطر: بطيء + خطر تلوث بالبكتيريا. : محتاجة بطاريات خارجية بتأخذ وقت في التركيب والتجهيز. : ممكن يسخن فوق حرارة الجسم ويتلف الدم. المخصص للدفئة هو الآمن.



Blood & fluid warming system
جهاز تدفئة الدم والمحاليل

7

Breathing system filter (as the only humidifier)

- Placed **between the patient and the Y-piece** of the breathing circuit.
- Used as the **sole humidification** in ventilated ICU patients.
- Reduces **infection and colonization** with ***Pseudomonas aeruginosa***.

الوحيدة)

Y-piece في دائرة التنفس.

وحيدة للمرضى على التنفس الصناعي في العناية.

يري بميكروب ***Pseudomonas aeruginosa***.



Breathing system filter at the Y-piece
 فلتر التنفس عند الـ Y-piece

8

Sterile water

- Safer for keeping the patient's **electrolyte balance**, especially in the **first days after operation**.
- Nurses agree it also **saves fluid stock and money**.

Electrolyte عند المريض، خصوصاً أول أيام بعد العملية.
 سوائل والفلوس.

9	Warm (tepid) water compress for fever • Use lukewarm water 34–37 °C. • The warm touch on the skin changes the set-point of the hypothalamus (anterior part) causing vasodilation. • It also increases heat loss by evaporation, conduction and radiation. • The body feels the outside is warm, so it lowers its thermostat and does not raise the temperature again (heat transfer by conduction). • May help prevent febrile seizures in children.	Tepid water compresses (الجزء الأمامي) فيحصل توسع في الأوعية الدموية والإشعاع. الحرارة ومببرفعش الحرارة ثاني (انتقال الحرارة ب التوصيل أطفال.
10	Bladder & catheter patency solutions • Put into the bladder to dissolve alkaline crystals and wash out debris. • Keeps the catheter lumen open (patent) and draining well. • Result: fewer complications and shorter hospital stay.	ية ((Alkaline crystals) وتنظف الشوائب. البول نازل كويس. مستشفى.
11	Kinetic bed therapy A bed that keeps moving/turning the patient. • Decreases nosocomial (hospital-acquired) pneumonia • Better outcome for critically ill ventilated children • Shorter ventilation time, ICU stay and hospital stay	في ((Nosocomial pneumonia) للصناعي ية وفي المستشفى

12	Humidifier replacement • Safe to replace every ≥ 48 hours, can be used up to 1 week. • Heated humidifier: gas passes over a heated water bath. • May have a heated wire in the circuit to stop condensation in the tubing. • Water bath must be refilled when it runs out. • Allows condensed expired air to evaporate during inspiration.	كن يُستخدم لحد أسبوع. ع مسخن. تكاثف الماء في الخراطيم. الشهيق.
13	Axillary temperature • Best for the child's comfort and preference. • Oral temperature: difficult in children under 5 years. • Rectal temperature: not recommended for premature infants, and risky if there is bleeding, weak immunity, or rectal abnormalities.	سنين. الخدج، وخطر لو فيه نزيف أو مناعة ضعيفة أو تشوهات في الشرج.
14	Blood sampling from the central line • Most nurses use a stopcock on the central line for daily lab samples. • It saves time, pain and cost. • Why avoid repeated needle pricks? Painful procedures can change the child's brain structure, behavior and hormonal response to pain (especially high-risk children).	Centr Stopc على الخط المركزي لعينات المعمل اليومية. مؤلمة ممكن تغير تركيب المخ والسلوك والاستجابة الهرمونية للألم (خصوصاً



Blood sampling through a central line (simulation)

سحب عينة دم من الخط المركزي (محاكاة)

4. Exam Summary

4. ملخص الامتحان

Memory trick: group the 14 practices by goal.

حيلة للحفظ: قسّم الـ 14 على حسب الهدف.

Goal الهدف	Practice numbers أرقام الممارسات
Prevent infection منع العدوى	1 hand washing, 2 closed suction, 3 subglottic drainage, 5 circuit change, 7 filter
Help breathing / lungs مساعدة التنفس والرئة	3 ET tube, 4 spirometer, 7 filter, 11 kinetic bed, 12 humidifier
Temperature الحرارة	6 fluid warmer, 9 tepid water, 13 axillary temperature
Fluids / catheters / lines السوائل والقسطر والخطوط	8 sterile water, 10 bladder solution, 14 central line sampling

#	If you see... / لو شفت	Remember... / اربطها بـ
1	PICOT سؤال PICOT	P Patient, I Intervention, C Comparison, O Outcome, T Time س، ا التدخل، C المقارنة، O النتيجة، T الوقت
2	4 steps of EBP خطوات الـ EBP الأربعة	Ask PICOT, Search, Appraise, Integrate سأل، قّيم، ادمج

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
3	Appraise التقييم النقدي	Validity, Reliability, Applicability ، الثبات، قابلية التطبيق
4	Databases قواعد البيانات	MEDLINE, EMBASE, PubMed, CINAHL, Cochrane إمبيس، بَب ميد، سيناهل، كوكرين
5	Number of strategies عدد الاستراتيجيات	15 strategies in the guideline اتيجية في الإرشادات
6	Hand washing + gloves غسل الإيدين والجواني	Infection-control projects increase their use كفحة العدوى بتزود استخدامهم
7	Closed suction الشفط المغلق	Protects staff from aerosolized secretions طاقم من رذاذ الإفرازات
8	Subglottic drainage تصريف ما تحت الأحبال	ET tube with separate dorsal lumen, prevents micro-aspiration, less chest infection ة ظهرية منفصلة، بتمنع micro-aspiration وتقلل عدوى الصدر
9	Incentive spirometry جهاز التنفس التحفيزي	Deep breathing + coughing, less wound pain, less chest infection يق وكحة، ألم جرح أقل، عدوى صدر أقل
10	Circuit change تغيير الدائرة	Every week; every new patient; or when soiled; never same circuit on 2 patients ع؛ لكل مريض جديد؛ أو لما تتوسخ؛ ممنوع مريضين على نفس الدائرة
11	Warm water bath for fluids حمام ماء لتدفئة المحلول	Slow + bacterial contamination تلوث بكتيري
12	Electric warmer الدفاية الكهربائية	Needs external batteries, takes time to assemble طاريات خارجية وتجهيز

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
13	Chemical warmer التسخين الكيميائي	Overheats above body temperature and damages blood ق حرارة الجسم ويتلف الدم
14	Breathing filter فلتر التنفس	Between patient and Y-piece; less Pseudomonas aeruginosa ض وال Y-piece؛ يقلل Pseudomonas aeruginosa
15	Sterile water الماء المعقم	Electrolyte balance after operation; saves fluid and money ملاح بعد العملية؛ يوفر السوائل والفلوس
16	Tepid sponging الكمامات الفاترة	34–37 °C; hypothalamus set-point; vasodilation; evaporation, conduction, radiation درجة؛ نقطة ضبط الهيبوثالاموس؛ توسع الأوعية؛ تبخر وتوصيل وإشعاع
17	Bladder solution محلول المثانة	Dissolves alkaline crystals, keeps catheter patent واسب القلوية ويخلي القسطرة سالكة
18	Kinetic bed السريّر المتحرك	Less nosocomial pneumonia, shorter ventilation and ICU stay نوي مستشفى أقل، تنفس صناعي وإقامة أقصر
19	Humidifier جهاز الترطيب	Change ≥ 48 h, up to 1 week; heated water bath; heated wire stops condensate 48 ساعة أو أكثر ولحد أسبوع؛ حمام ماء مسخن؛ سلك تسخين يمنع التكاثف
20	Axillary temperature الحرارة من الإبط	Comfort + preference; oral hard under 5 y; rectal not for premature نعم صعب تحت 5 سنين؛ الشرج مش للخدج
21	Central line sampling سحب عينات من الخط المركزي	Stopcock; saves time, pain, cost; painful procedures alter brain, behavior, hormones بيوفر الوقت والألم والتكلفة؛ الألم يغير المخ والسلوك والهرمونات